



요구사항 명세서

회원 인증 / 관리자 / 매거진 / 공통 정책 - 지윤

1. 회원 인증(Auth) 및 계정 관리

1.1 회원 유형 정의

- 시스템 내 회원 유형은 다음과 같이 구분됩니다.

유형	설명
USER	일반 회원
CREATOR	로컬 크리에이터(지역 거주민)
ADMIN	관리자

- 관리자는 일반 회원가입을 통해 생성되지 않습니다.
- 관리자 계정은 내부 관리자 로직 또는 초기 데이터 설정을 통해서만 생성됩니다.
- 모든 회원은 **role** 값을 통해 권한이 구분되며, 인증·인가 로직에서 해당 값을 기준으로 접근 제어가 이루어집니다.

1.2 이메일 인증

1.2.1 이메일 인증 공통 정책

- 모든 회원은 회원가입 이전에 **이메일 인증**을 반드시 완료해야 합니다.
- 이메일은 회원의 고유 식별자(ID)로 사용되며, 중복될 수 없습니다.
- 이메일 인증은 다음 두 단계로 구성됩니다.
 1. 인증 코드 발송
 2. 인증 코드 검증

1.2.2 이메일 인증 코드 발송

- 사용자는 이메일 입력 후 인증 코드 발송을 요청할 수 있습니다.
- 서버는 다음 항목을 검증합니다.
 - 이메일 형식이 올바른지 확인 (@ 포함 여부)
 - 이미 가입된 이메일인지 여부 확인
- 인증 코드는 서버에서 난수 기반 문자열로 생성합니다.
- 생성된 인증 코드는 Redis에 저장합니다.
 - TTL: 제한 시간 설정 (예: 5~10분)
- 인증 코드는 **Spring Boot Mail(SMTP)**을 통해 사용자 이메일로 발송됩니다.
- 메일 본문에는 인증 목적과 인증 코드가 명확히 안내되어야 합니다.

1.2.3 이메일 인증 코드 검증

- 사용자는 이메일과 인증 코드를 함께 제출하여 검증을 요청합니다.
- 서버는 다음 사항을 검증합니다.
 - Redis에 해당 이메일의 인증 코드가 존재하는지 여부
 - 입력한 인증 코드와 저장된 코드가 일치하는지 여부
 - 인증 코드가 만료되지 않았는지 여부
- 인증 성공 시
 - 해당 이메일은 인증 완료 상태로 처리됩니다.
 - Redis에 저장된 인증 코드는 삭제됩니다.
- 인증 실패 시
 - 인증 실패 사유(불일치, 만료 등)에 따라 적절한 오류 응답을 반환합니다.

1.3 회원 가입

회원은 일반 회원 또는 로컬 크리에이터(지역 거주민)로 가입할 수 있습니다.

두 유형은 회원가입/조회/수정/서비스 이용 기능이 다르게 설계됩니다.

1.3.1 공통 가입 정책

- 이메일 인증이 완료된 사용자만 회원가입이 가능합니다.
- 이메일은 ID로 사용되며 중복 가입이 불가능합니다.

- 비밀번호 정책은 다음과 같습니다.
 - 영문, 숫자, 특수문자를 각각 최소 1자 이상 포함해야 합니다.
 - 최소 8자 이상이어야 합니다.
 - BCrypt 기반으로 암호화하여 저장합니다.
- 생년월일은 `YYYY.MM.DD` 형식의 문자열로 저장합니다.

1.3.2 일반 회원(USER)

- 입력 항목
 - 이메일
 - 비밀번호
 - 닉네임(선택)
 - 생년월일
- 닉네임 정책
 - 중복 불가
 - 미입력 시 서버에서 자동 생성합니다.
 - 형용사 + 명사 + 숫자 조합(ex. 용감한호랑이432)
- 회원가입 완료 시
 - 즉시 로그인 가능
 - 기본 권한 USER 부여

1.3.3 로컬 크리에이터(LOCAL_CREATOR)

- 입력 항목
 - 이메일
 - 비밀번호
 - 상호명
 - 사업장 주소
 - 주소 입력 : 도로명 주소 API 활용 (카카오 / 행안부 중 선택)

- 휴대폰 번호
- 생년월일
- 증빙자료(1개 이상)
- 증빙자료 정책
 - 파일 형식: `jpg` , `jpeg` , `png` , `pdf`
 - 파일 용량: 최대 10MB
 - AWS S3에 업로드
 - FileMapping 엔티티를 통해 사용자와 연결
 - ex. 농어업경영체등록증, 식품위생교육증 등 업종별 증빙자료
- 회원가입 완료 시
 - 회원 계정은 생성됩니다.
 - `creator_status = PENDING` 상태로 저장됩니다.
- 승인 전 제약 사항
 - 로그인은 가능하나, 체험 프로그램 등록 등 주요 기능은 제한됩니다.
 - 승인 흐름
 - 가입 직후
 - 회원가입 완료 후 즉시 승인 대기 상태로 진입
 - 화면에 "가입 승인까지 2~3일 소요되며, 결과는 이메일로 안내됩니다." 문구 띄워주기
 - 승인 대기 상태 시
 - 로그인은 가능하나 기능 제한
 - 로그인 시 "현재 가입 승인 대기 중입니다. 승인 결과는 이메일로 안내됩니다" 문구 띄워주기
 - 승인 거절 시
 - 사유가 포함된 안내 메일 발송
 - 메일 내 서류 재제출 URL 포함
 - 해당 URL 클릭 시 로그인 후 접근 가능
 - 마이페이지에서 증빙자료 다시 업로드 가능

- 관리자가 직접 승인 여부 재검토 후 재승인 가능
 - 승인 완료 시 → 전체 서비스 이용 가능
-

1.4 로그인 / 로그아웃

1.4.1 로그인

- 로그인 방식
 - 이메일 + 비밀번호
- 로그인 성공 시
 - AccessToken 및 RefreshToken을 발급합니다.
- 로그인 제한 조건
 - 이메일 인증 미완료
 - 탈퇴 처리된 회원
 - 로컬 크리에이터의 승인 대기 상태인 경우 제한 안내 메시지를 반환합니다.

1.4.2 로그아웃

- 로그아웃 요청 시
 - AccessToken을 Redis 블랙리스트에 등록합니다.
 - RefreshToken은 즉시 무효화 처리합니다.
 - 로그아웃 이후
 - 인증이 필요한 모든 API에 접근할 수 없습니다.
 - 재로그인이 필요합니다.
 - 로그아웃 후 → 로그인 화면으로 이동
-

1.5 회원 정보 조회

일반 회원(USER)

- 조회 가능 정보
 - 이메일

- 닉네임
- 휴대폰 번호
- 생년월일
- 적성 정보(별도 도메인에서 관리)
 - 적성 정보는 별도 화면에서 조회 및 재선택 가능
 - 검사를 다시 하거나, 건너뛰고 적성을 선택하는 옵션 제공

로컬 크리에이터(LOCAL_CREATOR)

- 조회 가능 정보
 - 이메일
 - 상호명
 - 사업장 주소
 - 휴대폰 번호
 - 생년월일
- 공개 정보
 - 체험 프로그램 상세 페이지에서 크리에이터 정보 조회 가능
 - 홈 구성 요소
 - 상호명
 - 소개글 전체 → 어떤 소개글인지 작성 어디서 하는지 고려
 - 체험 프로그램 목록
 - 현재 진행 중인 클래스
 - 완료된 클래스
 - 리뷰 목록
 - 해당 크리에이터가 받은 전체 리뷰
 - 체험 프로그램과 관계 없이 전체 리뷰 리스트 제공
 - 체험 프로그램 상세 페이지 내 연결 흐름
 - 체험 프로그램 하단에 간략한 프로필 영역 노출 (상호명, 소개 요약)
 - '홈으로 가기' 버튼 제공 → 로컬 크리에이터 홈으로 이동

1.6 회원 정보 수정

공통 정책

- 민감 정보 수정 시 재인증 절차가 필요합니다.
 - 비밀번호
 - 비밀번호를 아는 경우(마이페이지)
 - 기존 비밀번호 입력 → 새 비밀번호 설정
 - 비밀번호 분실 시(로그인 화면)
 - 이메일 인증 후 비밀번호 재설정
 - 휴대폰 번호
- 수정 사항은 "확인" 버튼을 눌러야만 반영됩니다.

일반 회원(USER)

- 수정 가능 항목
 - 닉네임(중복 검증)
 - 휴대폰 번호
 - 비밀번호

로컬 크리에이터(LOCAL_CREATOR)

- 수정 가능 항목
 - 상호명
 - 사업장 주소
 - 휴대폰 번호
 - 비밀번호
- 상호명 또는 주소 수정 시
 - 증빙자료 재업로드 필수
 - `creator_status = PENDING` 상태로 변경
 - 승인 완료 전까지 일부 기능 제한

1.7 회원 탈퇴

- 탈퇴 시 기존 비밀번호 입력이 필요합니다.
 - 탈퇴 방식
 - Soft Delete 방식 적용
 - 탈퇴 이후 정책
 - 동일 이메일로 재가입 불가
 - 탈퇴 사유 필수 입력
 - 탈퇴된 계정은 모든 인증 요청이 차단됩니다.
-

2. 관리자(Admin) 기능

2.1 승인 대기 로컬 크리에이터 목록 조회

기능 설명

- 관리자는 가입 승인 대기 상태(PENDING) 인 로컬 크리에이터 목록을 조회할 수 있습니다.
- 승인 완료(APPROVED) 또는 거절(REJECTED) 상태의 회원은 해당 목록에 포함되지 않습니다.

조회 대상 조건

- `role = CREATOR`
- `creator_status = PENDING`

반환 정보

- 로컬 크리에이터 ID
- 상호명
- 이메일
- 신청 일시
- 제출된 증빙 자료 존재 여부(또는 개수)

권한

- 관리자(ADMIN)만 접근 가능

예외 처리

- 관리자 권한이 아닐 경우: 403 Forbidden
-

2.2 로컬 크리에이터 신청 상세 조회

기능 설명

- 관리자는 특정 로컬 크리에이터 신청자의 **상세 정보를 조회**할 수 있습니다.
- 해당 기능은 승인/거절 판단을 위한 상세 검토 목적으로 사용됩니다.

조회 가능 정보

- 기본 프로필 정보
 - 이메일
 - 상호명
 - 사업장 주소
 - 휴대폰 번호
 - 생년월일
- 제출된 증빙 자료 목록
 - 파일 메타 정보
 - 각 파일에 대한 **Presigned URL**
 - 관리자가 실제 파일 내용을 확인할 수 있어야 함

권한

- 관리자(ADMIN)만 접근 가능

예외 처리

- 존재하지 않는 신청자: 404 Not Found
 - 관리자 권한이 아닐 경우: 403 Forbidden
-

2.3 로컬 크리에이터 승인 처리

기능 설명

- 관리자는 로컬 크리에이터의 가입 또는 재검토 요청을 승인할 수 있습니다.
- 승인 가능한 상태는 **PENDING** 상태만 허용됩니다.

처리 규칙

- 승인 시
 - `creator_status = APPROVED` 로 변경
 - 로컬 크리에이터 권한으로 전체 서비스 이용 가능
- 승인 API는 다음 두 경우에 모두 사용됩니다.
 1. 최초 가입 신청 승인
 2. 정보 수정 후 재검토 요청 승인

예외 처리

- 이미 승인 또는 거절된 경우: `400 Bad Request`
- 존재하지 않는 신청자: `404 Not Found`
- 관리자 권한이 아닐 경우: `403 Forbidden`

2.4 로컬 크리에이터 거절 처리 및 재신청 흐름

기능 설명

- 관리자는 로컬 크리에이터의 신청을 거절할 수 있습니다.
- 거절 사유는 필수 입력값입니다.

처리 규칙

- 거절 시
 - `creator_status = REJECTED` 로 변경
 - 거절 사유가 포함된 이메일 발송
 - **재제출용 토큰 발급**
 - 토큰 유효기간: 72시간
 - 재제출 URL에 포함되어 전달됨

재신청 흐름

- 사용자는 재제출 URL을 통해 로그인 후 접근
- 증빙 자료 수정 및 재제출 가능
- 재제출 시 상태는 다시 **PENDING** 으로 변경
- 이후 관리자 재검토 가능

예외 처리

- 이미 처리된 신청자: **400 Bad Request**
- 관리자 권한이 아닐 경우: **403 Forbidden**

2.5 이메일 기반 로컬 크리에이터 검색

기능 설명

- 관리자는 이메일을 통해 특정 로컬 크리에이터 신청자를 조회할 수 있습니다.
- 신청자 식별 및 빠른 접근을 위한 보조 기능입니다.

입력값

- 이메일(String)

반환 정보

- 로컬 크리에이터 ID
- 상호명
- 이메일

예외 처리

- 잘못된 이메일 형식: **400 Bad Request**
- 해당 이메일의 신청자가 존재하지 않을 경우: **404 Not Found**
- 관리자 권한이 아닐 경우: **403 Forbidden**

3. 매거진 & 이메일 기반 협업 시스템(Admin ↔ Local Creator)

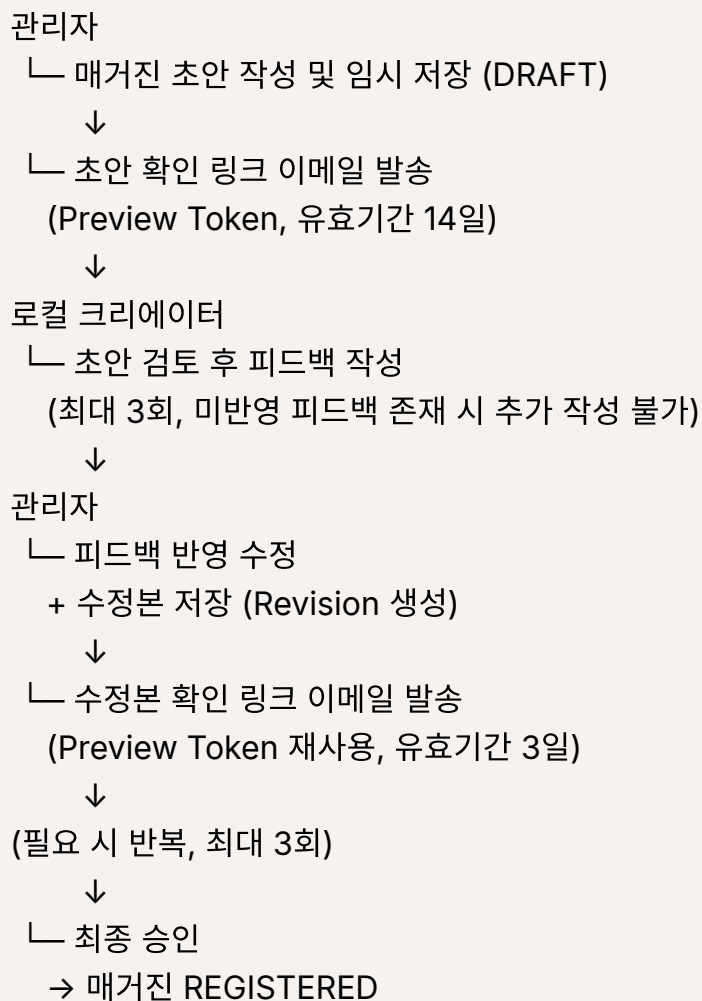
LocalLife의 매거진 기능은 단순 CRUD가 아닌,

관리자(Admin)와 로컬 크리에이터(Local Creator)가 이메일·토큰 기반으로 단계적으로 협업하는 콘텐츠 제작 프로세스로 설계되었습니다.

매거진은 삭제 대상 데이터가 아닌 **서비스의 핵심 콘텐츠 자산**으로 관리되며, 협업 상태와 노출 상태를 분리하여 운영 안정성과 확장성을 확보합니다.

- 목적
 - 로컬 크리에이터 인터뷰 기반 자체 콘텐츠 제작
 - 체험 프로그램 및 지역 콘텐츠 홍보
 - 지역 경제 활성화 및 서비스 신뢰도 확보

3.1 매거진 협업 전체 흐름



3.1.2 단계별 설명

① 매거진 초안 작성 및 임시 저장 (ADMIN)

- 관리자가 로컬 크리에이터 인터뷰 내용을 기반으로 매거진을 작성합니다.
- 이 단계의 매거진은 **DRAFT 상태**이며, 사용자에게 노출되지 않습니다.
- 파일(썸네일·본문 이미지) 업로드 및 내부 수정이 자유롭게 가능합니다.

② 초안 확인 링크 이메일 발송

- 관리자가 초안 작성 완료 후 로컬 크리에이터에게 **초안 확인 이메일**을 발송합니다.
- 이메일에는 **Preview Token 기반 접근 링크**가 포함됩니다.
 - 유효기간: **14일**
 - 로그인 + 본인 로컬 크리에이터 검증 필수
- 매거진 상태는 **PENDING_CONFIRMATION**으로 변경됩니다.

③ 로컬 크리에이터 피드백 작성

- 로컬 크리에이터는 본인 매거진에 한해 피드백(수정 요청)을 작성할 수 있습니다.
- 피드백 작성 제약:
 - 최대 **3회**까지 가능
 - 이전 피드백이 반영되지 않은 상태(**reflected=false**)일 경우 추가 작성 불가
- 피드백 작성 시 매거진 상태는 **REQUEST_REVISION**으로 전환됩니다.

④ 피드백 반영 및 수정본 생성 (ADMIN)

- 관리자는 로컬 크리에이터의 피드백을 반영하여 매거진을 수정합니다.
- 수정 시마다 **MagazineRevision** 엔티티가 생성되어 **수정 이력**을 관리합니다.
- 수정 이력은 **최대 3회**까지 저장됩니다.

⑤ 수정본 확인 링크 이메일 발송

- 수정된 매거진에 대해 로컬 크리에이터에게 **수정본 확인 이메일**을 발송합니다.
- 기존 Preview Token을 재사용하며,
 - 유효기간은 **3일**로 갱신됩니다.
- 이메일에는 현재까지의 수정 횟수가 함께 안내됩니다.

⑥ 최종 승인 및 매거진 등록

- 로컬 크리에이터의 최종 승인 또는 관리자의 판단에 따라 협업이 종료됩니다.
- 관리자가 최종 등록을 수행하면 매거진 상태는 **REGISTERED**로 변경됩니다.
- 이후 노출 여부는 Display 상태(**DISPLAYED / HIDDEN**)로 별도 관리됩니다.

3.1.3 설계 의도 요약

- 매거진은 단순 게시물이 아닌 **서비스 콘텐츠 자산**으로 관리
- 이메일 + 토큰 기반 협업으로 **외부 사용자 접근 제어**
- 상태(State) 기반 설계로
 - 협업 흐름 명확화
 - 운영 중 예외 케이스 대응 용이
- 수정 이력·피드백 제한을 통해 **협업 비용 및 무한 수정 방지**

3.2 매거진 상태(State) 관리

매거진은 협업 상태(Workflow State)와 노출 상태(Display State)를 분리하여 관리합니다.

3.2.1 협업 상태 (Workflow State)

상태	설명
DRAFT	관리자 임시 저장 상태 (초안 작성 단계)
PENDING_CONFIRMATION	초안 또는 수정본 확인 대기
REQUEST_REVISION	로컬 크리에이터가 수정 요청한 상태
REGISTERED	협업 완료 및 최종 등록 상태

- 협업 흐름만 표현하는 상태
- 삭제/숨김 개념은 포함하지 않음

3.2.2 노출 상태 (Display State)

상태	설명
DISPLAYED	사용자 화면 노출

상태	설명
HIDDEN	사용자 화면 비노출 (운영/자산 관리 목적)

- **HIDDEN은 삭제가 아닌 보관 상태**
- REGISTERED 상태에서도 운영 정책에 따라 HIDDEN 전환 가능
- 관리자는 모든 상태(HIDDEN 포함) 조회 가능

3.3 매거진 작성 및 협업 단계별 상세

3.3.1 매거진 임시 저장 (DRAFT)

- 관리자가 로컬 크리에이터 인터뷰 내용을 기반으로 매거진 생성
- 사용자에게 노출되지 않으며 관리자만 접근 가능
- 이후 파일 업로드 및 협업 단계 진행 가능

3.3.2 매거진 파일 업로드

- **파일 용도 구분**
 - **THUMBNAIL** : 썸네일 이미지 (1장 제한)
 - **DETAIL_IMAGE** : 본문 상세 이미지 (다중 가능)
- **처리 방식**
 - AWS S3 업로드
 - **FileMapping** 엔티티를 통해 매거진과 연결
 - 매거진 생성/수정 시 참조 ID 기반 자동 매핑

3.3.3 매거진 초안 확인 메일 발송

- 관리자가 초안 작성 완료 후 이메일 발송
- **보안 방식**
 - PreviewToken 기반 접근
 - 유효기간 14일
 - 로그인 + 본인 검증 필수

- 매거진 상태 → **PENDING_CONFIRMATION**

3.3.4 피드백 작성 (LOCAL_CREATOR)

- 로컬 크리에이터는 본인 매거진에 한해 피드백 작성 가능
- 제약 조건
 - 최대 3회 작성 가능
 - 이전 피드백이 반영되지 않은 경우 추가 작성 불가
- 상태 → **REQUEST_REVISION**

3.3.5 피드백 반영 및 수정본 생성 (ADMIN)

- 관리자가 피드백을 반영하여 매거진 수정
- 수정 시 **MagazineRevision** 엔티티 생성
- 수정 이력 최대 3회 관리

3.3.6 수정본 확인 메일 발송

- 기존 PreviewToken을 재사용하여 수정본 확인 링크 발송
- 유효기간 3일
- 메일 내 수정 횟수 안내 포함

3.3.7 협업 종료 처리

- 다음 상황에서 협업 종료 가능
 - 로컬 크리에이터 최종 승인
 - 협업 중단 판단 → 삭제
 - 결과
 - 상태 → **DRAFT** , **Soft Delete**
 - 콘텐츠는 내부 자산으로 보관
-

3.3.8 매거진 최종 등록 (REGISTERED)

- 관리자가 최종 검토 후 매거진 등록
 - DISPLAYED 상태일 경우 사용자 공개
 - 이후에도 운영 정책에 따라 HIDDEN 전환 가능
-

3.4 매거진 조회 권한 정책

3.4.1 관리자 (ADMIN)

- 모든 상태 + HIDDEN 포함 조회 가능
- 콘텐츠 자산 관리 목적

3.4.2 일반 사용자 (USER)

- **REGISTERED + DISPLAYED** 매거진만 조회 가능

3.4.3 로컬 크리에이터 (LOCAL_CREATOR)

- 공개 매거진 직접 조회 불가
 - 본인 매거진은 previewToken 기반 접근만 허용
-

3.5 이메일 시스템 연계

3.5.1 이메일 인증 및 보안

- 이메일 인증 / 비밀번호 재설정
- Redis 기반 인증 코드 관리
 - 인증 코드 TTL: 5분
 - 인증 완료 플래그 유지: 30분

3.5.2 협업 이메일 자동 발송

- 로컬 크리에이터 가입 거절 안내 + 재제출 링크
- 매거진 초안 확인 메일
- 매거진 수정본 확인 메일

- 모든 메일은 상태 변경 트리거 기반 자동 발송
-

4. 공통(Global) 정책

- 인증
 - Spring Security + JWT 기반 인증·인가
 - Redis 기반 토큰 관리
 - 파일
 - AWS S3
 - FileCategory / FilePurpose를 통한 파일 용도 구분
 - 예외 처리
 - GlobalExceptionHandler 적용
 - 공통 응답 포맷 사용
-

체험 프로그램/예약/결제/결제 이력 - 지연

1. 체험 프로그램 (Program)

1.1 체험 프로그램 등록

1.1.1 기능 설명

- 로컬 크리에이터 권한만 체험 프로그램을 등록 할 수 있습니다.
- 프로그램 등록 시 자동으로 모집 기간과 스케줄이 생성됩니다.
- 프로그램 등록 시 프로그램 기본 정보와 일정 정보가 함께 저장됩니다.

1.1.2 접근 권한

- `role = LOCAL_CREATOR`
- `creator_status = APPROVED`

1.1.3 입력 항목

- 체험 프로그램 이미지
- 프로그램 제목
- 프로그램 설명
- 체험 장소 위치 (도로명 주소)
- 체험 가격
- 체험 할인율
- 체험 정원
- 프로그램 시작일 / 종료일
- 요일 정보
- 회차 정보
- 지역 카테고리
- 적성 카테고리

1.1.4 정책 및 제약 사항

- 이미지 정책
 - 파일 형식: `jpg` , `jpeg` , `png`
 - 파일 크기: 1장당 최대 10MB
 - 최대 10장 업로드 가능
 - AWS S3 업로드 후 File / FileMapping 엔티티로 관리
- 가격 및 할인 정책
 - 체험 가격: 1 이상 5,000,000 이하
 - 체험 할인율: 1 이상 100 이하
- 정원 정책
 - 체험 정원: 1 이상 100 이하
- 일정 정책
 - 프로그램 시작일은 **오늘 기준 7일 이후 날짜부터 설정 가능**
 - 모집 기간은 **프로그램 시작일 기준 2일 전까지 자동 계산**
 - 시작일, 종료일, 요일, 회차 정보를 기반으로 프로그램 스케줄이 자동 생성됨

- 동일한 날짜·시간의 스케줄 중복 생성 불가
 - 체험 장소 위치 입력은 도로명 주소 api를 사용하여 입력
 - <https://postcode.map.daum.net/guide>
-

1.2 체험 프로그램 수정

1.2.1 기능 설명

- 로컬 크리에이터는 본인이 등록한 체험 프로그램을 수정할 수 있습니다.

1.2.2 접근 권한

- `role = LOCAL_CREATOR`
- 체험 프로그램 소유자

1.2.3 수정 가능 항목

- 체험 프로그램 이미지
- 프로그램 제목
- 프로그램 설명
- 체험 장소 위치
- 체험 가격
- 체험 할인율
- 모집 기간

1.2.4 제약 사항

- 과거 날짜로는 수정 불가
- 체험 날짜 및 시간 수정은
 - 신청자가 없거나
 - 모든 신청 상태가 거절인 경우에만 가능
- 체험 정원은 현재 승인된 인원 수 이상으로만 수정 가능
- 원데이 체험 프로그램은 수정 불가

1.3 체험 프로그램 삭제

1.3.1 기능 설명

- 로컬 크리에이터는 본인이 등록한 체험 프로그램을 삭제할 수 있습니다.
- 삭제는 물리 삭제가 아닌 상태 기반 삭제로 처리됩니다. (Soft-Delete)

1.3.2 접근 권한

- `role = LOCAL_CREATOR`
- 체험 프로그램 소유자

1.3.3 삭제 조건

- 모든 신청자의 상태가 거절인 경우
- 프로그램 시작일 기준 **7일 이전일 경우에만 삭제 가능**
- 다음 상태의 예약이 존재할 경우 삭제 불가
 - 승인 대기
 - 승인 완료
- 체험 완료된 예약이 하나라도 존재할 경우 삭제 불가

1.4 체험 프로그램 목록 조회

1.4.1 기능 설명

- 일반 회원(USER)과 로컬 크리에이터(LOCAL_CREATOR)는 체험 프로그램 **목록을 조회**할 수 있습니다.
- 목록 조회는 체험 프로그램의 **요약 정보 중심**으로 제공됩니다.
- 상세한 정보 확인 및 예약은 **체험 프로그램 상세 조회**를 통해 진행됩니다.

1.4.2 접근 권한

- `role = USER`
- `role = LOCAL_CREATOR`

1.4.3 멤버(USER) 목록 조회 가능 정보

| 체험 프로그램 리스트 화면에서 노출되는 정보

- 체험 프로그램 대표 이미지
- 사업자명
- 프로그램 제목
- 체험 장소 위치
- 가격
- 할인율
- 조회수
- 지역 특화여부
- 프로그램 상태
- 리뷰 수
- 평균 평점

1.4.4 로컬 크리에이터(LOCAL_CREATOR) 목록 조회 가능 정보

| 본인이 등록한 체험 프로그램 관리 목적 목록 조회

- 본인이 등록한 체험 프로그램 전체 조회
- 체험 프로그램 기본 정보(제목, 일정, 상태 등)
- 신청자 수 확인 가능
- 각 프로그램에 대해 다음 관리 기능 접근 가능
 - 상세 조회
 - 신청자 관리
 - 신청자 이름
 - 연락처
 - 신청 일시
 - 신청 상태
 - 수정

- 삭제
- 신청자 승인 / 거절 처리 가능 (거절 시 사유 입력 가능)

1.5 체험 프로그램 상세 조회

1.5.1 기능 설명

- 일반 회원(USER)은 체험 프로그램 상세 정보를 조회할 수 있습니다.
- 로컬 크리에이터(LOCAL_CREATOR)는 본인이 등록한 체험 프로그램 상세 정보를 조회할 수 있습니다.
- 상세 조회 화면에서 예약 가능한 스케줄(날짜/회차) 정보를 확인할 수 있습니다.

1.5.2 접근 권한

- `role = USER` 또는 `role = LOCAL_CREATOR`
- (로컬 크리에이터의 경우) 본인 프로그램 상세 조회 가능

1.5.3 입력 항목

- 체험 프로그램 ID

1.5.4 정책 및 제약 사항

- 삭제된(Soft-Delete) 체험 프로그램은 상세 조회가 불가능합니다.
- 체험 프로그램은 등록 시 설정한 시작일/종료일 및 요일/회차 기준으로 생성된 스케줄 정보를 함께 제공합니다.
- 모집 기간이 종료된 경우 예약은 제한될 수 있습니다.

1.5.5 반환 정보

1.5.5.1 기본 정보

- 체험 프로그램 ID
- 프로그램 제목
- 프로그램 설명
- 사업자명
- 체험 장소(도로명 주소)

- 지역 카테고리
- 적성 카테고리
- 가격
- 할인율
- 정원
- 모집 기간(시작/마감)
- 프로그램 시작일 / 종료일
- 프로그램 이미지 목록
- 지역 특화 여부
- 프로그램 상태
- 리뷰 수
- 평균 평점
- 이미지 (썸네일 + 상세 이미지)

1.5.5.2 요일 정보

- 요일 ID
- 요일 이름

1.5.5.3 스케줄 & 스케줄 시간 정보

- 스케줄 ID
- 체험 날짜
- 회차 정보(회차 번호)
- 시작 시간 / 종료 시간
- 스케줄 상태

1.6 체험 프로그램 검색

1.6.1 기능 설명

- 일반 회원(USER)은 체험 프로그램을 검색할 수 있습니다.

- 검색은 **키워드 기반 검색**을 지원하며, 검색 품질 향상을 위해 **키워드 정규화**를 적용합니다.
- 검색 성능 및 정확도를 위해 MySQL의 **FULLTEXT INDEX + Ngram Parser** 기반으로 구현합니다.
- 검색 결과는 필터(지역/적성/지역특화 등) 및 정렬 조건을 함께 적용할 수 있습니다.

1.6.2 접근 권한

- `role = USER` (비회원 공개 여부는 명세 범위에서 제외)
- `role = LOCAL_CREATOR` (조회 가능, 단 본인 프로그램 관리 조회와 별개)

1.6.3 입력 항목

- 검색 키워드(keyword) (선택)
- 적성 카테고리 ID 목록(aptitudeIds) (선택, 복수)
- 지역 카테고리 ID 목록(regionIds) (선택, 복수)
- 지역특화 여부(isLocalSpecialized) (선택)
- 정렬(sort) (선택, 기본값: 신규 등록순)
- 페이지(page) / 사이즈(size)

1.6.4 정책 및 제약 사항

- **키워드 정규화 정책**
 - 사용자가 입력한 키워드는 검색 품질 개선을 위해 정규화 처리합니다.
 - 정규화 대상
 - 이모티콘 제거
 - 특수문자 제거
 - 공백 제거
- **검색 방식**
 - MySQL **FULLTEXT INDEX + Ngram Parser** 기반으로 검색합니다.
 - ngram_token_size는 **2 기준**으로 동작하도록 구현합니다.
- **정렬 정책**
 - 기본 정렬: 신규 등록순

- 선택 정렬
 - 낮은 가격순
 - 높은 가격순
 - (리뷰 많은 순은 명세에 포함하지 않음: 구현 범위에서 제외)
- 필터 정책
 - 적성 카테고리, 지역 카테고리는 **복수 선택** 가능

1.6.5 반환 정보

- 체험 프로그램 ID
 - 체험 프로그램 이미지(대표 이미지)
 - 사업자명
 - 프로그램 제목
 - 가격
 - 할인율
 - 모집 기간
 - 조회수
-

1.7 체험 프로그램 그룹 관리

1.7.1 기능 설명

- 유사한 체험 프로그램을 그룹 단위로 관리하여 리뷰를 통합 관리합니다.
- 기존 프로그램을 복사하여 신규 프로그램을 생성할 수 있습니다.

1.7.2 설계 정책

- Program은 ProgramGroup과 N:1 관계를 가집니다.
- 하나의 ProgramGroup에는 여러 Program이 속할 수 있습니다.
- Program은 원본 프로그램을 참조하기 위한 자기 참조 필드(**originalProgram**)를 가질 수 있습니다.
- 프로그램 복사 시 기존 Program의 ProgramGroup을 그대로 사용합니다.
- 그룹 매핑 기준은 서버에서 관리하며 사용자가 임의로 지정할 수 없습니다.

2. 예약 (Reservation)

2.1 체험 프로그램 예약 생성

2.1.1 기능 설명

- 멤버(USER)는 체험 프로그램에 대해 예약을 생성할 수 있습니다.
- 이미 활성 예약이 존재하는 스케줄에는 중복 예약을 할 수 없습니다.

2.1.2 접근 권한

- `role = USER`

2.1.3 입력 항목

- 체험 프로그램 스케줄 ID

2.1.4 정책 및 제약 사항

- 로컬 크리에이터는 예약을 생성할 수 없습니다.
- 동일한 체험 프로그램 스케줄에 대해 활성 상태의 예약이 이미 존재할 경우 예약이 불가능합니다.
- 비활성 상태의 예약은 중복 예약 판단 대상에서 제외됩니다.
- 예약 생성 시 예약 상태는 기본값으로 설정됩니다.

2.1.5 반환 정보

- 예약 ID
 - 사용자 ID
 - 체험 프로그램 스케줄 ID
 - 예약 상태
 - 예약 생성일
 - 예약 수정일
-

2.2 예약 취소(환불)

2.2.1 기능 설명

- 일반 회원(USER)은 본인의 예약을 취소할 수 있습니다.
- 예약 취소 시 결제 환불이 함께 처리됩니다.
- 환불 완료 후 예약 상태는 취소 상태로 변경됩니다.
- 예약 취소 일시 및 취소 사유가 저장됩니다.

2.2.2 접근 권한

- `role = USER`

2.2.3 입력 항목

- 예약 ID
- 예약 취소 사유

2.2.4 정책 및 제약 사항

- 예약 소유자만 취소가 가능합니다.
- 취소 가능한 예약 상태에 한해 예약 취소가 가능합니다.
- 예약에 연결된 결제 정보가 존재해야 환불 처리가 가능합니다.
- 환불 사유는 예약 취소 사유를 기준으로 처리됩니다.

2.2.5 반환 정보

- 예약 ID
- 사용자 ID
- 체험 프로그램 스케줄 ID
- 예약 상태
- 예약 취소 일시
- 예약 취소 사유
- 예약 생성일
- 예약 수정일
- 예약 삭제 상태

2.3 예약 거절(환불)

2.3.1 기능 설명

- 로컬 크리에이터는 신청된 예약을 거절할 수 있습니다.
- 예약 거절 시 결제 환불이 함께 처리됩니다.
- 환불 완료 후 예약 상태는 거절 상태로 변경됩니다.
- 예약 거절 일시 및 거절 사유가 저장됩니다.

2.3.2 접근 권한

- `role = LOCAL_CREATOR`

2.3.3 입력 항목

- 예약 ID
- 예약 거절 사유

2.3.4 정책 및 제약 사항

- 본인이 등록한 체험 프로그램에 대한 예약만 거절할 수 있습니다.
- 거절 가능한 예약 상태에 한해 예약 거절이 가능합니다.
- 예약에 연결된 결제 정보가 존재해야 환불 처리가 가능합니다.
- 환불 사유는 예약 거절 사유를 기준으로 처리됩니다.

2.3.5 반환 정보

- 예약 ID
- 사용자 ID
- 체험 프로그램 스케줄 ID
- 예약 상태
- 예약 거절 일시
- 예약 거절 사유
- 예약 생성일

- 예약 수정일
- 예약 삭제 상태

3. 결제 (Payment)

3.1 결제 사전 생성

3.1.1 기능 설명

- 멤버(USER)는 예약에 대해 결제 정보를 사전 생성할 수 있습니다.
- 결제 사전 생성은 **실제 결제 요청 이전 단계**로, 결제 관련 기본 정보를 서버에 미리 저장합니다.
- 예약 상태가 결제 가능한 상태일 때만 결제 사전 생성이 가능합니다

3.1.2 접근 권한

- `role = USER`

3.1.3 입력 항목

- 예약 고유 식별자
- 결제 수단 타입
- 결제 대행사(PG)
- 결제 금액
- 결제 카드명 (선택)

3.1.4 정책 및 제약 사항

- 로컬 크리에이터는 결제 사전 생성을 할 수 없습니다.
- 예약 상태가 결제 요청이 가능한 상태가 아닐 경우 결제 생성이 불가능합니다.
- 결제 수단 타입 및 결제 대행사는 사전에 정의된 값만 허용됩니다.
- 결제 사전 생성 시 주문 고유 번호가 자동으로 생성됩니다.
- 결제 상태는 기본적으로 **결제 대기 상태**로 저장됩니다.

3.1.5 반환 정보

- 결제 고유 식별자
 - 예약 고유 식별자
 - 주문 고유 번호
 - 결제 금액
 - 결제 카드명
 - 결제 수단 타입
 - 결제 대행사(PG)
 - 결제 상태
 - 결제 만료 일시
-

3.2 결제 검증

3.2.1 기능 설명

- PortOne 결제 완료 이후 결제 정보를 검증합니다.
- 외부 결제 결과와 서버에 저장된 결제 정보를 비교하여 결제 성공 여부를 판단합니다.
- 검증 성공 시 결제 및 예약 상태가 갱신됩니다.
- 검증 실패 시 결제 실패 이력이 기록됩니다.

3.2.2 접근 권한

- `role = USER`

3.2.3 입력 정보

- 결제 고유 식별자
- PortOne 결제 고유 ID
- PG사 거래 고유 ID
- 결제 카드명
- 결제 수단 타입
- 결제 대행사(PG)

3.2.4 정책 및 제약 사항

- 이미 결제가 완료되었거나 실패 처리된 결제는 다시 검증할 수 없습니다.
- 결제 정보가 외부 결제 응답과 일치하지 않을 경우 검증에 실패합니다.
- 검증 성공 시 결제 승인 일시가 기록됩니다.
- 검증 실패 시 결제 실패 횟수 및 실패 일시가 누적됩니다.

3.2.5 반환 정보

- 결제 고유 식별자
 - 예약 고유 식별자
 - 주문 고유 번호
 - 결제 금액
 - 결제 카드명
 - 결제 수단 타입
 - 결제 대행사(PG)
 - 결제 상태
 - 결제 승인 일시
 - 카드 스냅샷 정보
 - 마지막 결제 실패 일시
 - 결제 실패 누적 횟수
-

3.3 결제 환불

3.3.1 기능 설명

- 예약 취소 또는 예약 거절 시 결제 환불이 함께 처리됩니다.
- 환불 성공 시 결제 상태가 환불 완료 상태로 변경됩니다.
- 환불 실패 시 환불 실패 이력이 기록됩니다.

3.3.2 접근 권한

- 예약 취소: `role = USER`
- 예약 거절: `role = LOCAL_CREATOR`

3.3.3 입력 정보

- 예약 고유 식별자
- 환불 사유

3.3.4 정책 및 제약 사항

3.3.4.1 환불 가능 조건

- 결제 상태가 **결제 완료 상태**인 경우에만 환불이 가능합니다.
- 환불은 다음 경우에 처리됩니다.
 - 일반 회원의 예약 취소
 - 로컬 크리에이터의 예약 거절
- 환불 사유는 필수 입력값입니다.

3.3.4.2 환불 금액 정책

- **예약 거절(REJECTED)**의 경우
→ **결제 금액 전액 환불**
- **사용자 예약 취소(CANCELED)**의 경우
→ 체험 프로그램 일정까지 남은 기간에 따라 **부분 환불**이 적용됩니다.

체험일 기준 남은 기간	환불 비율
5일 전	90% 환불
4일 전	80% 환불
3일 전	70% 환불
2일 전	60% 환불
1일 전 / 당일	환불 불가

- 환불 금액은 **결제 금액 × 환불 비율** 기준으로 계산됩니다.
- 환불 불가 조건에 해당할 경우 환불 요청은 거절됩니다.

3.3.4.3 환불 처리 방식

- 기본적으로 **PortOne 결제 고유 ID(impUid)**를 기준으로 환불을 처리합니다.
- impUid를 사용할 수 없는 경우
→ **주문 고유 번호(merchantUid)** 기준으로 환불을 처리합니다.

- 환불 성공 시
 - 결제 상태는 **환불 완료 상태**로 변경됩니다.
 - 환불 일시, 환불 사유, 누적 환불 금액이 저장됩니다.
 - 환불 성공 결제 이력이 생성됩니다.
- 환불 실패 시
 - 결제 상태는 **환불 실패 상태**로 변경됩니다.
 - 환불 실패 일시 및 실패 사유가 저장됩니다.

3.3.5 반환 정보

- 결제 고유 식별자
- 예약 고유 식별자
- 주문 고유 번호
- 결제 상태
- 결제 승인 일시
- 결제 환불 일시
- 환불 사유
- 최종 환불 금액
- 마지막 환불 실패 일시
- 환불 실패 누적 횟수

3.4 관리자 결제 환불

3.4.1 기능 설명

- 관리자는 결제된 내역에 대해 **관리자 권한으로 직접 환불**할 수 있습니다.
- 운영상 필요하거나 예외 상황(오결제, 시스템 오류 등)에 대해 환불을 처리합니다.
- 관리자 환불은 **예약 상태와 무관하게** 수행할 수 있습니다.
- 전액 환불 및 부분 환불을 모두 지원합니다.

3.4.2 접근 권한

- `role = ADMIN`

3.4.3 입력 정보

- 결제 고유 식별자
- 환불 사유

3.4.4 정책 및 제약 사항

3.4.4.1 관리자 환불 권한

- 관리자만 해당 기능에 접근할 수 있습니다.
- 일반 사용자(USER) 및 로컬 크리에이터(LOCAL_CREATOR)는 접근할 수 없습니다.

3.4.4.2 환불 처리 정책

- 관리자 환불은 다음 조건과 무관하게 수행할 수 있습니다.
 - 예약 상태
 - 예약 승인 여부
 - 예약 취소 가능 여부
- 환불 사유는 필수 입력값입니다.

3.4.4.3 환불 금액 정책

- 관리자 환불은 전액 환불 및 부분 환불 모두 가능합니다.
- 환불 가능 금액은 다음 기준으로 계산됩니다.

환불 가능 금액 = 결제 금액 - 기존 누적 환불 금액

- 이미 부분 환불이 진행된 결제에 대해서도 잔여 금액만 환불할 수 있습니다.

3.4.4.4 환불 처리 방식

- 기본적으로 PortOne 결제 고유 ID(`impUid`) 를 기준으로 환불을 처리합니다.
- `impUid`를 사용할 수 없는 경우
 - 주문 고유 번호(`merchantUid`) 기준으로 환불을 처리합니다.
- 환불 성공 시
 - 결제 상태가 환불 완료 상태로 변경됩니다.

- 환불 일시, 환불 사유, 최종 환불 금액이 저장됩니다.
- 환불 성공 결제 이력이 생성됩니다.
- 연결된 예약은 **취소 상태**로 변경됩니다.
- 환불 실패 시
 - 결제 상태가 환불 실패 상태로 변경됩니다.
 - 환불 실패 일시 및 실패 사유가 저장됩니다.
 - 환불 실패 결제 이력이 생성됩니다.

3.4.5 반환 정보

- 결제 고유 식별자
- 예약 고유 식별자
- 주문 고유 번호
- 결제 상태
- 결제 승인 일시
- 결제 환불 일시
- 환불 사유
- 최종 환불 금액
- 마지막 환불 실패 일시
- 환불 실패 누적 횟수

4. 결제 이력 (PaymentHistory)

4.1 결제 이력 관리

4.1.1 기능 설명

- 결제 상태 변경에 대한 모든 내역을 **결제 이력**으로 관리합니다.
- 결제 이력은 결제 성공/실패, 환불 성공/실패 시 자동으로 생성됩니다.
- 결제 이력은 사용자에게 직접 노출되지 않으며, **내부 관리 및 운영 추적 목적**으로 사용됩니다.

4.1.2 접근 주체

- 결제 이력은 API를 통해 직접 생성하거나 수정할 수 없습니다.
- 결제 및 환불 처리 과정에서 **시스템에 의해 자동 생성**됩니다.

4.2 결제 이력 생성 시점

결제 이력은 다음 상황에서 생성됩니다.

- 결제 검증 실패 시
- 결제 검증 성공 시
- 환불 실패 시
- 환불 성공 시

4.3 결제 이력 유형

4.3.1 결제 실패 이력

- 결제 검증 과정에서 실패한 경우 생성됩니다.
- 결제 상태는 **결제 실패 상태**로 기록됩니다.
- 결제 실패 일시 및 실패 사유가 저장됩니다.
- PG사에서 전달된 실패 메시지가 함께 저장됩니다.

4.3.2 결제 성공 이력

- 결제 검증이 정상적으로 완료된 경우 생성됩니다.
- 결제 상태는 **결제 성공 상태**로 기록됩니다.
- 승인된 카드 정보 스냅샷이 저장됩니다.

4.3.3 환불 실패 이력

- 환불 요청이 실패한 경우 생성됩니다.
- 결제 상태는 **환불 실패 상태**로 기록됩니다.
- 환불 실패 일시 및 실패 사유가 저장됩니다.
- PG사 실패 메시지가 함께 저장됩니다.

4.3.4 환불 성공 이력

- 환불이 정상적으로 완료된 경우 생성됩니다.

- 결제 상태는 **환불 완료 상태**로 기록됩니다.
- 환불 사유, 환불 일시, 최종 환불 금액이 저장됩니다.
- 카드 스냅샷 정보가 함께 저장됩니다.

4.4 결제 이력에 저장되는 정보

4.4.1 기본 정보

- 결제 고유 식별자
- 사용자 고유 식별자
- 주문 고유 번호
- PG사 거래 고유 ID
- PortOne 결제 고유 ID

4.4.2 결제 정보

- 결제 금액
- 결제 수단 타입
- 결제 대행사(PG)
- 결제 상태

4.4.3 실패 관련 정보

- 결제 실패 일시
- 결제 실패 사유
- 환불 실패 일시
- 환불 실패 사유
- PG사 실패 메시지

4.4.4 환불 관련 정보

- 환불 사유
- 환불 일시
- 최종 환불 금액

4.4.5 카드 정보

- 결제 승인 카드 스냅샷

4.5 결제 이력 관리 정책

- 결제 이력은 수정 및 삭제되지 않습니다.
- 결제 이력은 결제 단위로 여러 건 누적 저장될 수 있습니다.
- 결제 이력 저장 시 결제 엔티티의 상태 및 실패 카운트가 함께 갱신됩니다.
- 결제 이력은 결제 및 환불 흐름의 감사 로그(Audit Log) 역할을 합니다.

AI & 온보딩 / 리뷰 - 수연

1. AI 기반 적성 추천 & 온보딩 시스템 – 수연

LocalLife의 온보딩은 단순한 초기 설정이 아니라,

AI 기반 적성 추천을 중심으로 사용자 상태를 확정하는 핵심 진입 프로세스입니다.

1.1 기능 목적 및 설계 방향

1.1.1 기능 목적

- 사용자의 적성(Aptitude)을 AI 또는 수동 선택 방식으로 1개 확정
- 적성 + 선호 지역 데이터를 기반으로 개인화된 서비스 경험 제공
- 적성 데이터는 이후 모든 추천·필터·콘텐츠 조회의 기준으로 사용

1.1.2 설계 핵심 원칙

- 적성은 반드시 5개 중 1개로 수렴
- AI 적성 추천은 독립적으로 동작
- 온보딩은 AI 추천을 실행하기 위한 진입 컨텍스트
- 사용자는 AI를 건너뛸 수 있지만, 적성 확정은 필수

1.2 온보딩 진입 조건 및 상태 관리

1.2.1 온보딩 진입 조건

- 대상: 일반 회원(USER)
- 시점: 회원가입 후 첫 로그인 시
- 조건:
 - `onboarding_status != COMPLETED` 인 경우 자동 진입
 - COMPLETED 이후에는 재노출 ❌

1.2.2 온보딩 상태 값

- NOT_STARTED
- IN_PROGRESS
- COMPLETED

온보딩 상태는 단순 UI 제어가 아니라

AI 적성 추천 진행 가능 여부를 판단하는 핵심 상태 값으로 사용됩니다.

1.2.3 온보딩 전체 흐름

일반 회원 로그인



온보딩 완료 여부 확인
(미완료 시 자동 진입)



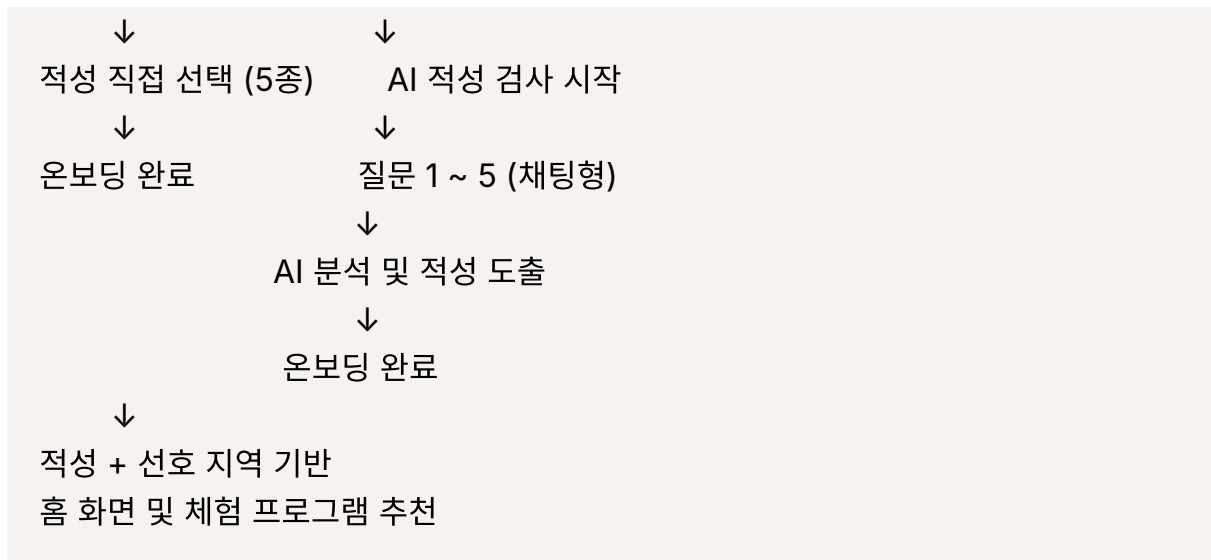
선호 지역 유형 선택
(URBAN / BALANCED / NATURE)



적성 인지 여부 질문
"본인의 적성을 알고 있나요?"



안다 (수동 선택)	모른다 (AI 추천)
------------	-------------



1.3 AI 적성 추천 중심 흐름 개요

온보딩은 다음 질문을 기준으로 분기됩니다.

“본인의 적성을 알고 있나요?”

이 질문은 **AI 적성 추천 실행 여부**를 결정하는 트리거입니다.

1.4 적성 인지 여부에 따른 분기 처리

1.4.1 적성을 알고 있는 경우 (AI 미사용)

- 사용자는 5가지 적성 중 **직접 1개 선택**
- AI 관련 로직, 토큰 사용, 히스토리 저장 ❌
- 선택 즉시:
 - `user_apititude` 저장
 - `onboarding_status = COMPLETED`

⚠ 이 경우는 AI 적성 추천을 명시적으로 스킵한 상태로 기록됨

1.4.2 적성을 모르는 경우 (AI 적성 추천 실행)

- AI 적성 추천 프로세스 시작

- 본 프로세스는 온보딩과 분리된 독립적인 AI 플로우로 관리됨
-

1.5 AI 적성 추천 프로세스 상세

1.5.1 AI 추천 프로세스 개요

- 진행 방식: 대화형(Chat-based)
- 질문 수: 고정 5문항
- 목적:
 - 사용자의 선택 패턴을 통해
 - 5가지 적성 중 가장 적합한 1개 도출

1.5.2 AI 질문 생성 규칙

- 각 질문은 다음 조건을 만족해야 함
 - 5가지 적성을 균등하게 탐색
 - 1문장 질문
 - 최대 50자
- 각 질문마다:
 - 예시 답변 문구 5개 제공
 - 사용자는 직접 입력 또는 예시 선택 가능

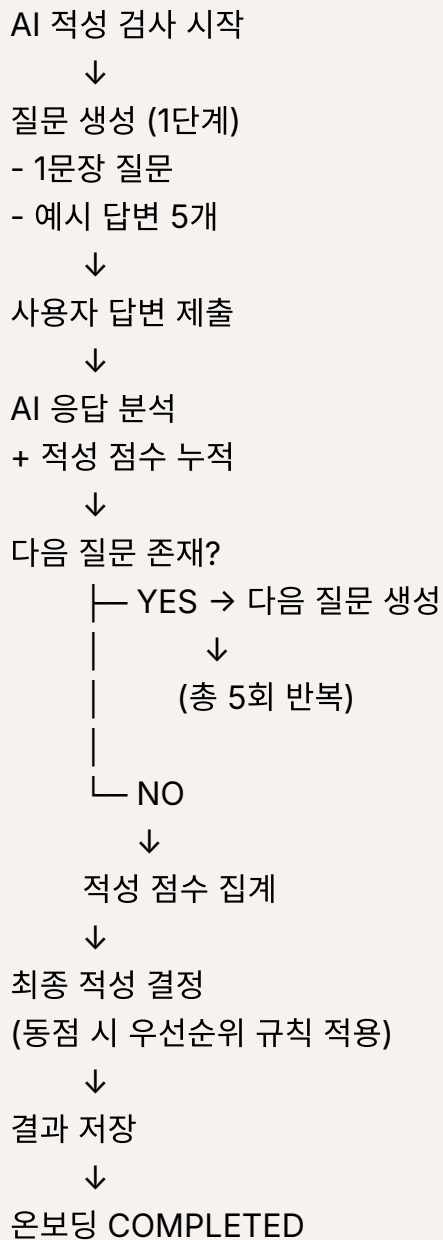
1.5.3 AI 응답 처리 로직

- 질문 1개당:
 - 사용자 응답 → AI 분석
 - 적성별 점수 누적
- 점수는 세션 단위로 관리되며 DB에 중간 저장

1.5.4 결과 도출 규칙

- 5개 질문 완료 시:
 - 적성별 점수 집계
 - 가장 높은 점수의 적성 1개 선택
- 동점 발생 시:
 - 사전 정의된 우선순위 규칙 적용
- 결과는 반드시 **5개 중 1개**

1.6 AI 적성 추천 흐름 다이어그램



1.7 AI 추천 세션 관리 및 재진입

1.7.1 세션 관리

- AI 추천은 **상태 기반 세션**으로 관리
- 중간 이탈 시:
 - 질문 인덱스
 - 누적 점수
 - 답변 이력 유지
- 재로그인 시 마지막 단계부터 재개

1.7.2 재검사 정책 & 재선택

- AI 적성 재검사 가능
- 제한:
 - **1인당 최대 5회**
- 매 재검사 시:
 - 기존 적성 덮어쓰기
 - 검사 이력 저장
 - 잔여 횟수 감소
- **적성 재선택**
 - 수동으로 적성 변경 가능
 - 횟수 제한 없음
 - 즉시 홈 화면 반영

1.8 온보딩 완료 및 추천 연계

- AI 또는 수동 선택 완료 시:
 - `user_apititude` 확정
 - `onboarding_status = COMPLETED`
- 이후:

- 홈 화면
- 체험 추천
- 매거진 노출

모두 **확정된 적성 정보와 선호지역** 기반으로 동작

1.8.1 체험 프로그램 추천 흐름

온보딩 완료 직후,

시스템은 사용자의 **최신 적성 1개 + 선호 지역 정보**를 기반으로 맞춤형 체험 프로그램 추천을 수행한다.

- 추천 대상은 다음 조건을 모두 만족하는 체험 프로그램으로 제한
 - 적성 카테고리가 사용자 적성과 일치
 - 지역 카테고리가 사용자의 선호 지역에 포함
 - 현재 **노출 가능한 상태(DISPLAYED)** 이며
 - **등록 완료 상태(REGISTERD)** 인 프로그램
 - 시작·종료일 기준으로 **유효한 일정만 포함**
- 조건에 부합하는 프로그램 중
총 6개의 체험 프로그램을 무작위(Random)로 선택하여 사용자에게 제공

⚠ 추천은 "가장 많은 프로그램"이나 "인기순"이 아니라,
조건을 만족하는 프로그램 풀(pool) 내에서 랜덤 선택하는 방식으로 설계
→ 신규 프로그램도 동일한 추천 기회를 가질 수 있도록 하기 위함

1.8.2 추천 결과 활용 범위

- 온보딩 완료 직후 노출되는 홈 화면
- 체험 프로그램 추천 영역
- 이후 재접속 시 개인화된 초기 콘텐츠 구성

1.9 데이터 구조 (AI 중심)

- `user_apititude`
- `apititude_test_count`
- `apititude_test_history`

- `last_test_date`
 - `onboarding_status`
-

1.10 제약 사항

1. AI 적성 재검사는 최대 5회
 2. AI 결과는 반드시 5개 중 1개
 3. 온보딩 완료 전 핵심 기능 접근 불가
 4. AI 적성 추천 로직은 다른 도메인과 완전히 독립
-

2. 리뷰 & 답글 시스템 (User ↔ Local Creator)

리뷰 기능은 **체험 완료 사용자(User)** 와 **해당 프로그램의 로컬 크리에이터(Local Creator)** 간의

신뢰 기반 상호작용을 목적으로 설계된 피드백 시스템입니다.

리뷰는 단순 의견이 아니라,

- 프로그램 품질 판단 지표
- 평균 평점 산출 기준
- 검색·추천·노출 로직에 활용되는 핵심 데이터

로 취급되며, **운영 자산 관점에서 Soft Delete 기반으로 관리됩니다.**

2.1 리뷰 작성 (USER)

2.1.1 작성 대상 및 권한

- 일반 회원(USER)만 리뷰 작성 가능
- 로컬 크리에이터 및 관리자는 리뷰 작성 불가
- 리뷰는 **실제로 예약 및 체험을 완료한 프로그램에 대해서만** 작성 가능

2.1.2 리뷰 작성 조건

다음 조건을 **모두 만족**해야 리뷰 작성이 가능합니다.

- 예약 상태가 `COMPLETED` 인 경우만 작성 가능
- 본인의 예약에 대해서만 리뷰 작성 가능

- 예약에 연결된 스케줄이 해당 프로그램에 속해 있어야 함
- 체험 종료일 기준 **30일 이내**만 작성 가능
- 하나의 프로그램에 대해 **리뷰는 1회만 작성 가능**
- Soft Delete 된 리뷰가 존재하더라도 재작성 불가

2.1.3 리뷰 입력 항목

- 리뷰 내용 (필수)
- 별점 (필수)
 - 범위: **0.0 ~ 5.0**
 - 단위: **0.5 단위**
- 리뷰 태그 (선택)
 - 복수 선택 가능
 - 관리자에 의해 사전 등록된 태그만 선택 가능

2.1.4 리뷰 작성 시 처리 로직

- 리뷰 저장 시:
 - 프로그램의 `reviewCount` 증가
 - 프로그램의 `averageRating` 재계산
- 해당 프로그램의 **리뷰 캐시 전체 무효화**
- 초기 상태:
 - `deleted_status = DISPLAYED`
 - `viewCount = 0`
 - `likeCount = 0`

2.2 리뷰 조회

2.2.1 나의 리뷰 조회 (USER)

- 로그인한 사용자는 **본인이 작성한 리뷰 목록** 조회 가능
- 페이지네이션 제공
- 기본 정렬: **작성일 최신순**

2.2.2 프로그램별 리뷰 조회 (전체 공개)

- 특정 프로그램에 작성된 리뷰 목록 조회
- 로그인 없이도 조회 가능
- 페이지네이션 제공
- Soft Delete 된 리뷰는 제외 (`DISPLAYED` 상태만 조회)

2.2.3 리뷰 상세 조회

- 리뷰 단건 상세 조회 가능
 - 조회 시 **조회 수(viewCount)** 증가
 - Soft Delete 된 리뷰는 조회 불가
-

2.3 리뷰 태그 시스템

2.3.1 리뷰 태그 개요

- 리뷰 태그는 리뷰를 **정성적으로 분류하기 위한 메타 정보**
- 예시:
 - 새로운 경험이에요
 - 재참여 의사가 있어요
 - 지역 감성이 느껴져요

2.3.2 태그 관리 방식

- 태그는 관리자에 의해 사전 등록
 - `tagIsActive = true` 인 태그만 사용자에게 노출
 - 사용자 수정·삭제 불가
 - 정렬 기준: `displayOrder`
-

2.4 리뷰 검색 및 필터링

2.4.1 검색 조건

다음 조건을 **복합적으로 조합**하여 검색 가능

- 키워드 (리뷰 내용 기반)

- 리뷰 태그
- 지역 카테고리
- 적성 카테고리
- 프로그램 그룹
- 정렬 조건

2.4.2 정렬 옵션

- 최신순 / 오래된순
 - 별점 높은순 / 낮은순
 - 좋아요 수 기준
 - 조회 수 기준
-

2.5 리뷰 좋아요 기능 (USER)

2.5.1 좋아요 정책

- 로그인한 사용자만 좋아요 가능
- 하나의 리뷰에 대해 **1회만** 좋아요 가능
- 중복 좋아요 시 오류 발생

2.5.2 좋아요 처리 방식

- 좋아요 시:
 - `review_like` 테이블에 저장
 - 리뷰의 `likeCount` 증가
 - 좋아요 취소 시:
 - 매핑 데이터 삭제
 - `likeCount` 감소 (0 미만 불가)
-

2.6 리뷰 수정 (USER)

2.6.1 수정 가능 조건

- 본인이 작성한 리뷰만 수정 가능
- 로컬 크리에이터 답글이 존재할 경우 수정 불가

2.6.2 수정 시 처리 로직

- 리뷰 내용 및 별점 수정 가능
 - 리뷰 태그 전체 재설정
 - 별점 변경 시:
 - 프로그램 평균 평점 재계산
 - 해당 프로그램 리뷰 캐시 무효화
-

2.7 리뷰 삭제 (USER)

2.7.1 삭제 방식

- 리뷰는 **Soft Delete** 방식
 - `deleted_status = DELETED`
- 삭제 후 복구 불가

2.7.2 삭제 시 연쇄 처리

- 해당 리뷰에 연결된 답글도 함께 **Soft Delete**
 - 프로그램:
 - 리뷰 개수 감소
 - 평균 평점 재계산
 - 리뷰 캐시 무효화
-

2.8 리뷰 답글 (LOCAL_CREATOR)

2.8.1 답글 작성 권한

- 로컬 크리에이터(Local Creator)만 가능
- 본인이 등록한 프로그램에 달린 리뷰에 한해서만 작성 가능

2.8.2 답글 작성 제한

- 하나의 리뷰에 대해 **답글은 1회만 작성 가능**
- 이미 답글이 존재할 경우 추가 작성 불가

2.8.3 답글 작성 시 처리

- 답글 저장 시:
 - 해당 프로그램 리뷰 캐시 무효화
 - 답글은 리뷰와 동일하게 Soft Delete 대상
 - 답글 단독 수정·삭제 API는 제공하지 않음
-

2.9 관리자 리뷰 관리 (ADMIN)

2.9.1 전체 리뷰 조회

- 관리자는 전체 리뷰 목록 조회 가능
- Soft Delete 되지 않은 리뷰만 조회
- 페이지네이션 제공

2.9.2 관리 목적 설계 기준

- 리뷰는 서비스 품질 판단을 위한 **운영 자산 데이터**
 - 임시 데이터가 아닌 장기 관리 대상
 - 물리 삭제 미사용
 - **Soft Delete + 상태 기반 관리**
-